

李龙龙

博士研究生 | BioMEMS / 生物传感器 / 工程化心脏组织监测

全南国立大学机械工程系

韩国 光州 | lilonglong2000@jnu.ac.kr | Homepage: longlongli.com

面向学术合作、博士后申请和成果归档的完整版本。

个人简介

- 博士研究生，研究方向聚焦于 BioMEMS、多模态生物传感器、工程化心脏组织监测和药物心脏毒性评价。
- 具备 MEMS 器件设计、微纳加工、细胞与组织培养、传感系统搭建和多模态生物信号分析经验。
- 研究工作围绕应变传感器、微电极阵列和 3D 生物电子平台展开，目标是实现心肌组织机械收缩与电活动的同步、长期和定量检测。

教育经历

- 2022-至今 | 全南国立大学，机械工程博士，韩国 光州
- 2018-2022 | 温州大学，机械工程本科，中国 温州

科研经历

- 面向工程化心脏组织设计并开发基于 BioMEMS 的多模态传感平台。
- 集成应变传感器与微电极阵列，实现心肌组织机械收缩与电活动的同步监测。
- 建立 3D 工程化心脏组织培养与药物刺激流程，用于药物心脏毒性筛选和疾病模型研究。
- 开发 MATLAB / Python 信号分析流程，用于提取收缩幅值、搏动频率、场电位特征和机电耦合参数。
- 搭建包含低噪声信号采集、显微成像、传感器标定和硬件集成在内的实验测量系统。

技术技能

- 微纳制造：光刻、金属沉积、SU-8 / PI 工艺、MEMS 传感器制备、器件封装、传感器表征。
- 生物传感：应变传感器、微电极阵列、机电同步监测、低噪声信号采集、传感器标定。
- 细胞与组织工程：NRVM / hiPSC-CMs 培养、工程化心脏组织构建、胶原 / dECM 生物墨水、药物刺激实验、免疫染色。
- 数据分析：MATLAB、Python、心脏信号处理、特征提取、可视化、统计分析。
- 系统集成：DAQ 系统、放大电路、显微成像、自动化测量平台、实验原型机开发。

项目经历

- 2026.03-至今 | 仿生心脏缺氧模型与机电评估平台，MNTL。
- 2024.03-2026.03 | 基于 3D 心脏组织的高通量药物毒理筛选平台，MNTL。
- 2022.09-2024.03 | 石墨烯导电微环境对心肌细胞电生理通讯与成熟的调控机制，MNTL。
- 2022.01-2022.08 | 智能垃圾桶的开发，慈溪卓尚电器有限公司。
- 2021.01-2021.12 | 桌面级定制食品 3D 打印机，温州大学。
- 2020.01-2020.12 | 基于视觉识别与导航的玩具收纳机器人，温州大学。

论文发表

- Graphene SU-8 platform for enhanced cardiomyocyte maturation and intercellular communication in cardiac drug screening. ACS Nano 18(49): 33293-33309, 2024.
- Harnessing native blueprints for designing bioinks to bioprint functional cardiac tissue. iScience 28(3), 2025.
- Development of multifunctional PAA-alginate-carboxymethyl cellulose hydrogel-loaded fiber-reinforced biomimetic scaffolds for controlled release of curcumin. International Journal of Biological Macromolecules 301: 140449, 2025.

- Dual-sensitized hollow SnO₂ nanospheres with rGO and Pd for highly sensitive detection of acetone in exhaled breath. Applied Surface Science 696: 162959, 2025.
- Hydrogel-Integrated Biomimetic Hydroxyapatite Scaffolds with Tunable Porosity for Enhanced Curcumin Delivery. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 107572, 2025.
- Enhancing cardiomyocyte maturation through PEDOT:PSS-coated surfaces and mechanical stimulation with strain sensors. Journal of Micromechanics and Microengineering 35(4): 045002, 2025.
- InGa_N-Ga_N-MQW-ZnO based e-nose sensors for nitrogen dioxide detection using advanced machine learning approaches. Sensors and Actuators B: Chemical, 138650, 2025.
- Air-Breakdown Triboelectric Nanogenerator Inspired by Transistor Architecture for Low-Force Human-Machine Interfaces. Nano-Micro Letters 18(1): 251, 2026.
- Tilted-angle acoustofluidic separation of live and dead neonatal rat ventricular myocytes using hypotonic cell swelling. Sensors and Actuators B: Chemical, 2026.

学术会议

- The hybrid cantilever of conductive graphene and SU-8 for improving the maturity and electrical coupling of cardiomyocytes. MicroTAS 2023, Katowice, Poland.
- Enhancing Cardiomyocyte Maturation via Mechanical Stimulation of 3D Printed Cardiac Tissue Using a Origami-based 3D Sensor and Magnetic Fields. IEEE NANOMED 2024, Hawaii, USA.
- Polymer Cantilever Integrated with a Full-Bridge Sensor for Continuous Wireless Measurement of Cardiomyocyte Contractility. MicroTAS 2024, Montreal, Canada.
- Monitoring of drug-impacted cardiomyocytes contractility using PI microcantilever structures with nano-silicon strain sensor. MicroTAS 2024, Montreal, Canada.
- A Dual-Detection Approach for Cardiotoxicity Screening: Utilizing Nano Silicon Strain Sensor and MEA to Monitor Contractility and Field Potential in Cardiomyocytes. IEEE MEMS 2025, Kaohsiung, Taiwan.
- Origami-Inspired 3D Sensor Platform for Real-Time Electromechanical Coupling Analysis in Engineered Heart Tissues. IEEE SENSORS 2025, Vancouver, Canada.
- Integrated Bioelectronic Platform Utilizing PEDOT:PSS Strain Sensors for Real-Time Mechanostimulation and Sensing. IEEE SENSORS 2025, Vancouver, Canada.
- Development of a Multi-Channel Wireless Monitoring Platform for Long-Term Cardiomyocyte Contraction Assessment Using a Polymer Cantilever with Integrated Sensor. MicroTAS 2025, Adelaide, Australia.
- Enhancement of cardiomyocyte microenvironment and functional assessment using through-hole structures with integrated polymer cantilevers. MicroTAS 2025, Adelaide, Australia.
- Multimodal Microelectrode-Microcantilever Array for Electromechanical Analysis of Cardiomyocyte Tissue in Drug Testing. IEEE MEMS 2026, Salzburg, Austria.

专利

- 自动马铃薯收获机。发明专利申请, CN113875385A / 202111383414.3, 申请日 2021-11-22, 公布日 2022-01-04.
- 一种基于纵向折叠的叠衣机。授权发明专利, CN113186699B / 202110624021.0, 授权公告日 2023-02-07.
- 一种家用玩具智能收纳机器人。授权发明专利, CN112407980B / 202011170715.3, 授权公告日 2022-01-18.
- 一种锌合金扒渣机器人及其工作方法。授权发明专利, CN111923063B / 202010801270.8, 授权公告日 2021-07-16.
- 一种无人机集群的智能收发管理装置。实用新型专利, CN216269980U / 202123168608.X, 授权公告日 2022-04-12.
- 用于马铃薯收获机的牵引装置。实用新型专利, CN216232634U / 202122864096.4, 授权公告日 2022-04-08.
- 用于马铃薯收获机的薯土分离装置。实用新型专利, CN216253977U / 202122864125.7, 授权公告日 2022-04-12.
- 马铃薯挖掘装置。实用新型专利, CN216313996U / 202122864112.X, 授权公告日 2022-04-19.
- 一种自动马铃薯收获机。实用新型专利, CN216415123U / 202122859852.4, 授权公告日 2022-05-03.
- 基于凸轮轨道收口热封的垃圾桶。实用新型专利, CN216234167U / 202122813075.X, 授权公告日 2022-04-08.
- 一种用于叠衣机的对折打卷伸缩转臂。实用新型专利, CN215163984U / 202121243359.3, 授权公告日 2021-12-14.

- 一种用于倾倒物体的车兜翻转机构。实用新型专利，CN213443970U / 202022431595.X，授权公告日 2021-06-15。
- 一种用于抬升物体的同步多剪叉式升降机装置。实用新型专利，CN213446006U / 202022431602.6，授权公告日 2021-06-15。
- 一种家用玩具智能收纳机器人的同步带玩具收集机构。实用新型专利，CN213536204U / 202022431641.6，授权公告日 2021-06-25。
- 锌合金扒渣机器人。实用新型专利，CN212763486U / 202021656863.1，授权公告日 2021-03-23。

奖励荣誉

- 2025 | BK21 Fellowship Scholarship
- 2025 | RLRC Outstanding Graduate Student
- 2021 | 中国国家奖学金
- 2019 | 浙江省政府奖学金